

ENTREGABLE N° 11: INTEGRACIÓN HARDWARE - SOFTWARE - MANUFACTURA DIGITAL

1. Verificación del software

Funcionalidad	Cumplimiento		Observaciones/mejoras
	SÍ	NO	
La señal de encendido debe iniciar el sistema del microcontrolador y los demás componentes, incluido el LED de encendido	SI		Como mejora, se podría usar un interruptor fácil de manipular por el usuario.
Se lee correctamente la posición del switch de cambio de sentido con 3 terminales	SI		Asegurar que los cables estén bien sujetos.
El servomotor se mueve acorde a lo indicado con el switch de cambio de sentido.	SI		El servo cumple con las funciones que se le asignaron correctamente.
Cuando se detecta una batería menor a 20% debe mandar una señal que encienda el LED de carga.		NO	Se debe ajustar la lectura de voltaje para que se pueda encender un led por batería baja.

2. Verificación de hardware

Preguntas clave:

- ¿Cuánto peso debe tener el dispositivo?
El dispositivo no debe superar los 2 kg, para no agregar carga excesiva a la silla, ni dificultar el movimiento del usuario.
- ¿Qué altura y posición debe tener la palanca y el mango?
La palanca es ajustable, de modo que puede colocarse a la altura más cómoda para cada usuario sin generar esfuerzo adicional.
- ¿El dispositivo permite desplazarse en silla de ruedas?
Sí. La palanca y el mecanismo están diseñados para asistir el avance de la silla de ruedas mediante un sistema de tracción controlado por servo.
- ¿Cuánta fuerza máxima debe ejercer el paciente para movilizarse?
La fuerza requerida no debe superar aproximadamente los 20N.
- ¿Dónde y cómo se debe acoplar el dispositivo en la silla de ruedas?
El dispositivo se acciona desde el eje de la rueda, mediante un mecanismo tipo ratchet asistido por un servo, que convierte el movimiento de la palanca en avance sin retroceso.
- ¿Dónde se deben ubicar los interruptores para que sean accesibles?
El interruptor debe colocarse cerca del mango de la palanca, accesible sin que el usuario deba perder el control.
- ¿Qué señales visuales debe brindar el dispositivo?
Es un prototipo, en un futuro se le incorporarán leds para que el usuario pueda tener señales visuales.
- ¿Cuánto tiempo debe durar la batería?
La batería debe permitir mínimo 2 horas continuas de uso antes de requerir carga

Esta debe tener por lo menos una duración de 2 horas

Requerimiento de diseño	Cumplimiento		Resultados/mejoras
	SÍ	NO	
El dispositivo pesa menos de 1 kg		NO	Es un prototipo así que se podría mejorar mediante materiales y componentes más ligeros.
La altura de la palanca y la posición del mango son regulables basado en la ergonomía del paciente.	SI		Se puede mejorar la rigidez para evitar pequeños movimientos laterales.
El mango es suave y cómodo para el usuario		No	El dispositivo es un prototipo por lo cual no se priorizo que el mango sea suave sino el funcionamiento del sistema ratchet
El sistema ratchet permite el giro de la rueda en un sentido y el retroceso de la palanca en el otro	SI		Se puede optimizar el servo Horn para un cambio de sentido más cómodo.
El usuario debe ejercer menos de 50 N para remar la silla mediante la palanca	SI		El esfuerzo requerido está dentro del rango adecuado para el usuario.
El encaje del dispositivo se acopla con firmeza y estabilidad al eje de una silla de ruedas estándar		No	El dispositivo por el momento no entra por completo al eje de la silla de ruedas, pero esta si puede mover la rueda, se busca regular la pieza para que esta se acople por completo en el eje de la rueda.
El dispositivo presenta un interruptor de encendido y uno de cambio de sentido del desplazamiento	SI		El dispositivo cuenta con estas funciones aunque todavía falta colocar los dispositivos en lugares óptimos.
Los interruptores se encuentran cerca del mango para facilitar el acceso		No	Estos por el momento no se encuentran en la parte del mango.
Los interruptores son fácilmente manipulables sin necesidad de movimientos finos.		No	Se busca optimizar los interruptores para que el usuario pueda presionar los interruptores con facilidad
Hay leds ubicados en zonas visibles que indican el ON/OFF del dispositivo y cuando la batería debe ser recargada (<20%)		No	Por el momento no se colocaron ciertos leds, ya que lo principal que se busco fue el correcto funcionamiento del sistema ratchet

La duración de la batería debe ser mínimo de 2 horas		No	Optimizar el consumo de batería
La batería es recargable y presenta un puerto de carga accesible para su uso.	Si		Mayor capacidad de batería

Fotos:

